

Curso formativo

Fundamentos del Control Predictivo basado en Modelo (MPC) y su uso en la industria

Temario

Día 1: Concepción y sistemas monovariantes

1. Presentación. Introducción del MPC: Bases y fundamentos.
(30 minutos)
2. Estrategias basadas en modelos experimentales.
 - 2.1. Estrategia MAC: Modelo impulsional. Teoría y ejemplos. Casos de uso.
(90 minutos)
 - 2.2. Estrategia DMC: Modelo escalón. Teoría y ejemplos. Casos de uso.
(90 minutos)
3. Estrategias basadas en modelos académicos.
 - 3.1. Estrategia GPC: Modelo función de transferencia. Teoría y ejemplos. Casos de uso.
(90 minutos)

Día 2: Sistemas multivariantes

4. Estrategias basadas en modelos de Espacio de Estados.
 - 4.1. Estado del sistema. Formulación y desarrollo SISO. Teoría y ejemplos. Casos de uso.
(60 minutos)
 - 4.2. Estado del sistema. Formulación y desarrollo MIMO. Teoría y ejemplos. Casos de uso.
(30 minutos)
5. Sistemas multivariantes con estrategias DMC y GPC.
(90 minutos)
6. Perturbaciones medibles y no medibles del sistema.
(90 minutos)
7. Restricciones y conceptos básicos de estabilidad.
(30 minutos)

NOTA: En ambas sesiones se realizarán descansos, con objeto de descansar la mente y refrescarse la persona.